SCHÜLERTEIL

Aufgabenblatt · Woche 4

Lochleiste für einen Messschlitten

Name _____ Klasse _____ Datum _____

KURS	BEARBEITUNGSZEIT	HILFSMITTEL	PUNKTE
11NP · Physiktechnik	20 Minuten	Wiss. Taschenrechner, Lineal, Bleistift	____ / 12

Bearbeitungshinweise: Bearbeiten Sie alle Teilaufgaben. Geben Sie Ansatz, Rechenweg und Einheiten an. Zeichnen Sie direkt in M4. Alle Maße in den Zeichnungen sind in mm angegeben.

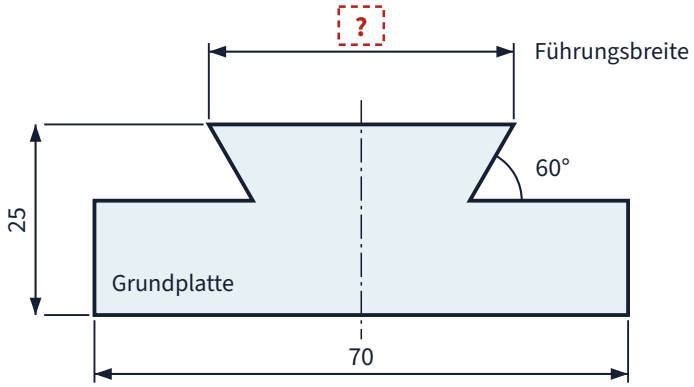
Aufgabe: Lochleiste auf einer Schwalbenschwanzführung

12 Punkte

Sie arbeiten in der Arbeitsvorbereitung der fiktiven Firma Hollberg Messtechnik GmbH. Ein Messschlitten gleitet auf einer Schwalbenschwanzführung. Auf den Schlitten wird eine Lochleiste aus Stahl mit sechs Schrauben befestigt. Der Auszubildende Jonas hat die Werkstattzeichnung der Lochleiste entworfen (Entwurf R0). Bevor Lena aus der Fertigung mit dem Bohren beginnt, prüfen Sie die Zeichnungen und die Maße.

Material: Führung, Lochleiste und Zeichnungsentwurf

M1 Querschnitt der Führungsleiste

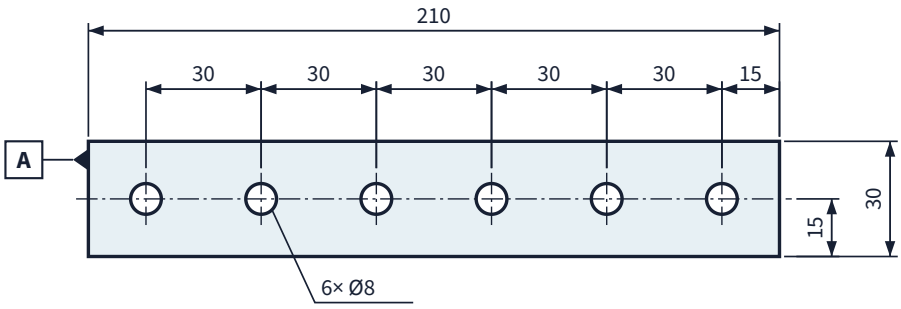


Die Originalzeichnung ist im Maßstab 2:1 angelegt und hier verkleinert abgebildet. Die Maßlinie der Führungsbreite ist in der Originalzeichnung 80 mm lang. Ihre Maßzahl fehlt noch.

M2 Sollangaben der Konstruktion zur Lochleiste

Bauteil	Lochleiste aus Stahl, Breite 30 mm, Dicke 10 mm
Bohrungsreihe	$n = 6$ gerade Durchgangsbohrungen, Durchmesser 8 mm, Teilung $t = 30$ mm
Randabstände	$e_1 = 15$ mm links und $e_2 = 15$ mm rechts, jeweils von der Stirnfläche bis zur nächsten Bohrungsachse
Lage quer	Bohrungsachsen mittig, 15 mm von der unteren Längskante
Bezugskante A	linke Stirnfläche der Leiste
Gegenstück	Der Schlitten hat sechs Gewindebohrungen in genau dieser Lage, gemessen von seiner linken Stirnfläche. Die Leiste wird bündig an diese Stirnfläche gelegt.

M3 Entwurf R0 von Jonas (Draufsicht, Skizze, nicht maßstäblich) und zwei Notizen



Notiz von Lena „Ein Maß von A bis zur ersten Bohrung finde ich nicht. Ich rechne es aus der Gesamtlänge, den eingetragenen Teilungen und dem rechten Randabstand zurück."

Vorschlag von Jonas für R1 „Damit nichts mehr fehlt, trage ich jetzt alle Maße ein: e_1, fünfmal die Teilung 30 mm, e_2 und die Gesamtlänge L."

M4 Zeichenfläche: Draufsicht der Lochleiste ohne Maße (Skizze, nicht maßstäblich)



Nr.	Aufgabenstellung	P.	erreicht
a)	**Geben Sie** die beiden Funktionsmaße der Schwalbenschwanzführung in M1 an und nennen Sie jeweils, wofür das Maß beim Zusammenbau mit dem Schlitten sorgt. AFB I	2	
b)	**Geben Sie** die Maßzahl an, die in der Originalzeichnung von M1 an die Führungsbreite geschrieben werden muss. AFB I	1	
c)	**Berechnen Sie** die Gesamtlänge L der Lochleiste aus den Angaben in M2. AFB I	1	
d)	**Erläutern Sie**, wie Jonas in M3 auf die Gesamtlänge 210 mm gekommen ist und welcher Denkfehler dahintersteckt. AFB II	2	
e)	**Bestimmen Sie** den Abstand der ersten Bohrung von der Bezugskante A, den Lena nach ihrer Notiz aus R0 zurückrechnet, und **vergleichen Sie** ihn mit der Solllage aus M2. Gehen Sie dabei auf die Montage auf dem Schlitten ein. AFB II	2	
f)	**Zeichnen Sie** in M4 die Mittellinien der Bohrungen und eine vollständige Bemaßung der Lochleiste ein, die von der Bezugskante A ausgeht. Nutzen Sie die Angaben aus M2. AFB II	2	
g)	**Beurteilen Sie** den Vorschlag von Jonas für R1 aus M3. AFB III	2	
Summe		**12**	